SIMD

sksat

kernel/vm 探検隊 @ 関西 12 回目

SIMD

sksat

kernel/vm 探検隊 @ 関西 12 回目

速くなりましたね

アクセラレータっていいですね

今は昔

Single Instruction Multiple Data

Single Instruction Multiple Data ではなくて

2023年5月

Google Registry

Home For partners Register a domain Announcements FAQs

Launch details for eight new TLDs

2nd March 2023

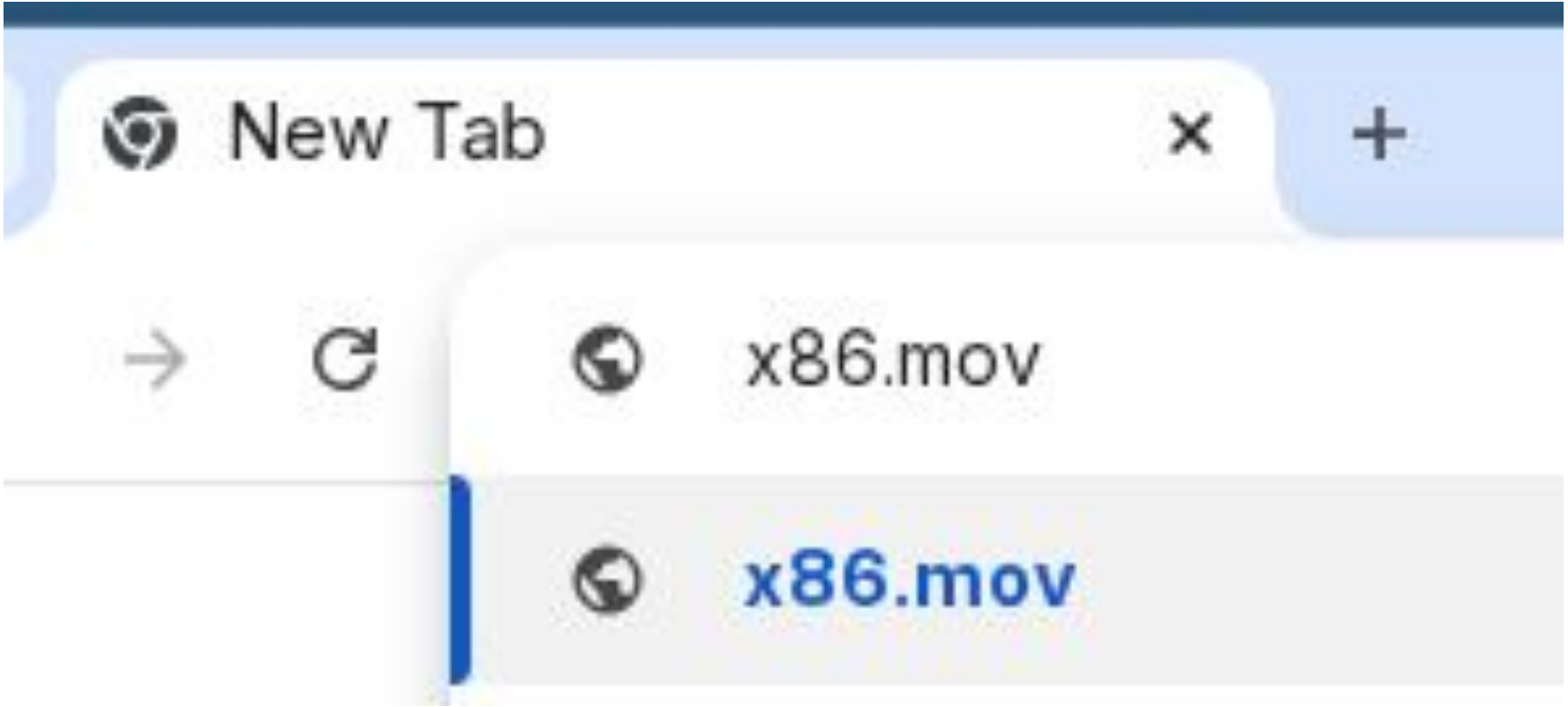
Update: Please note that the launch schedule for this TLD has been modified since first being annou
schedule published below has been updated and approved by ICANN.

Google Registry will be launching eight new top-level domains in May 2023. These domains are:

- **.Foo** is a secure domain for developers. When you're programming, change is constant. You can u
  everything and anything.
- **.Zip** is a secure domain for tying things together or moving really fast. Hosting content on a .zip d
  speed.
- **.Mov** is a secure domain for moving pictures and other things that move. For anything that move
  the perfect domain.

speed.

- **.Mov** is a secure domain for moving pictures and other things


New Tab
x86.mov
x86.mov

自己紹介

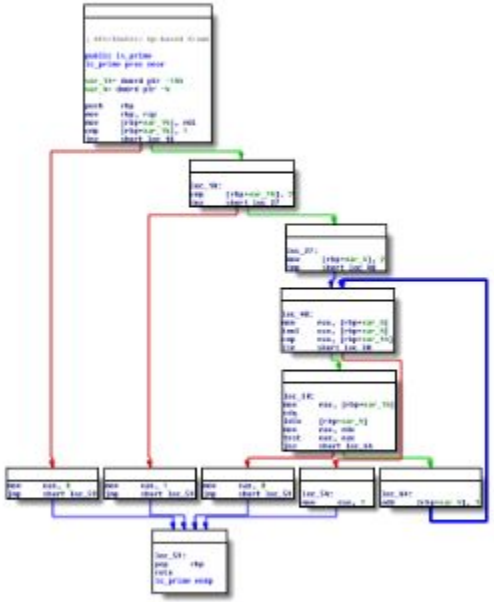
- sksat
- 好きなアーキテクチャ：**x86**
- 嫌いなアーキテクチャ：**x86**

is Turing-complete

Links

- Paper: "mov is Turing-complete", by Stephen Dolan
- C compiler: github.com/xoreaxeaxeax/movfuscator

movfuscator

GCC	M/o/Vfuscator
	

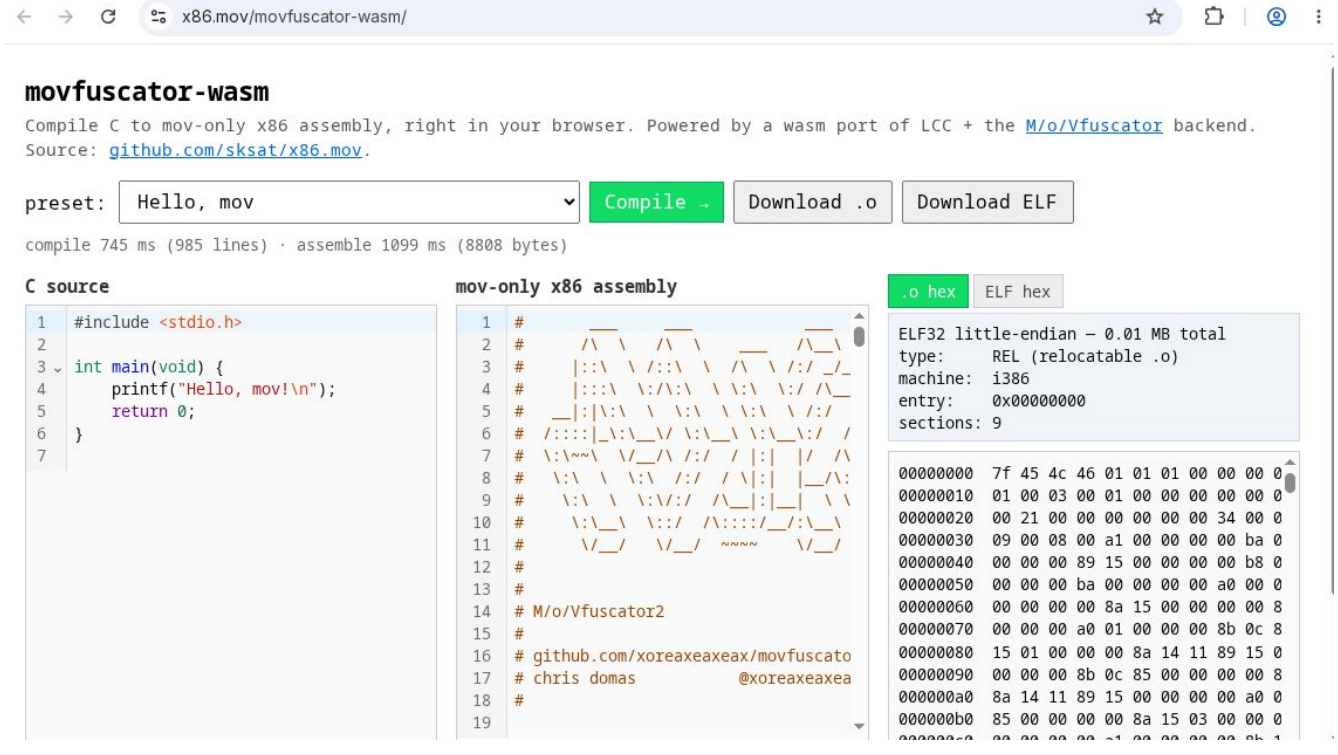
世界をもっと
MOV にする

モチベーション

N/A

もっと気軽に movfuscator したい

そうだ、WASM にしよう



これぐらいなら
Claude Code
1 session

つまらん

というか
2026年に
チマチマ C を
書きたくない

Rust も
MOV にしたい

MOV でも
最適化したい

そうだ、
LLVM Backend 書こう

llvm-mov

 「やれ」

 「はい……」

llvm-mov

 「やれ」

「はい……」

「できました！」

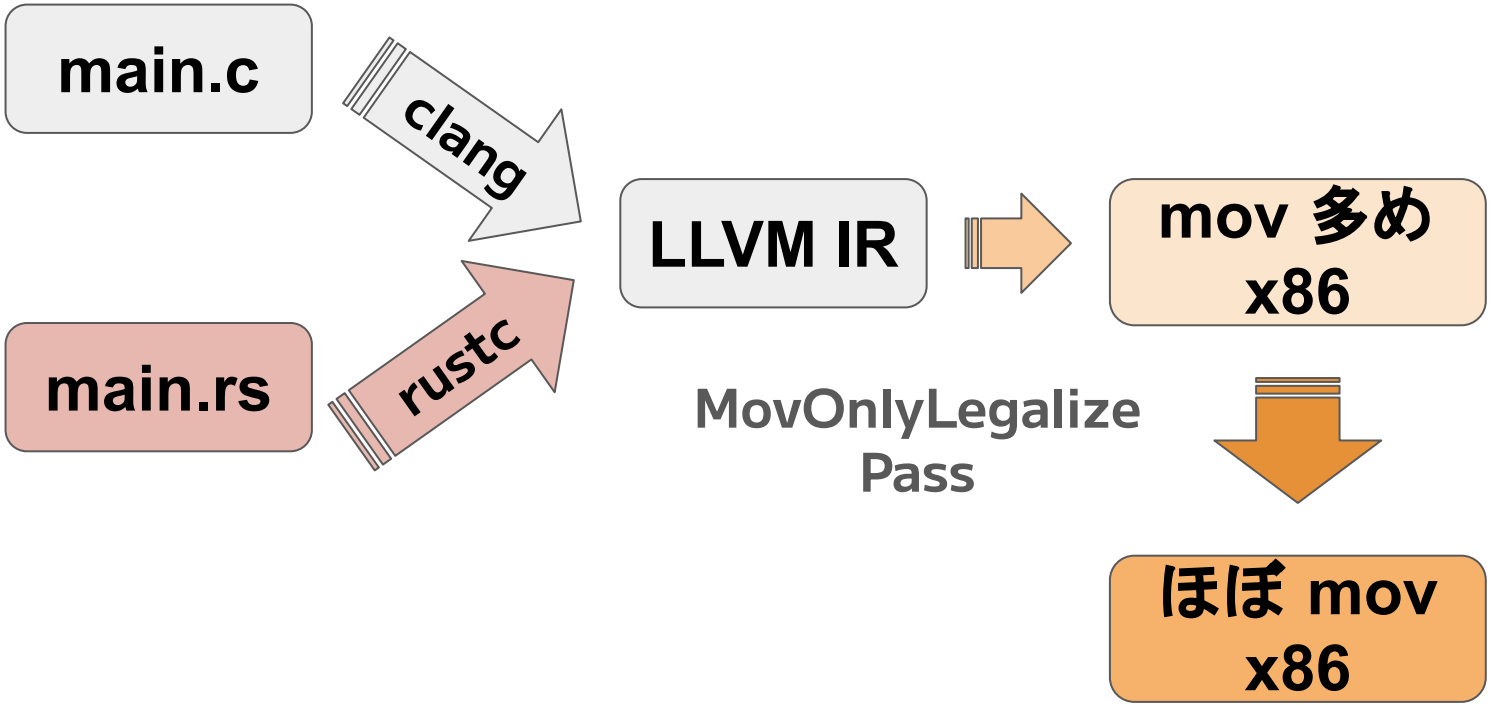
Commits 80 Checks 3 Files changed 217 +10,583

「ちゃんと最適化して
全部 MOV にするのは厳しい」

どうにかしろ

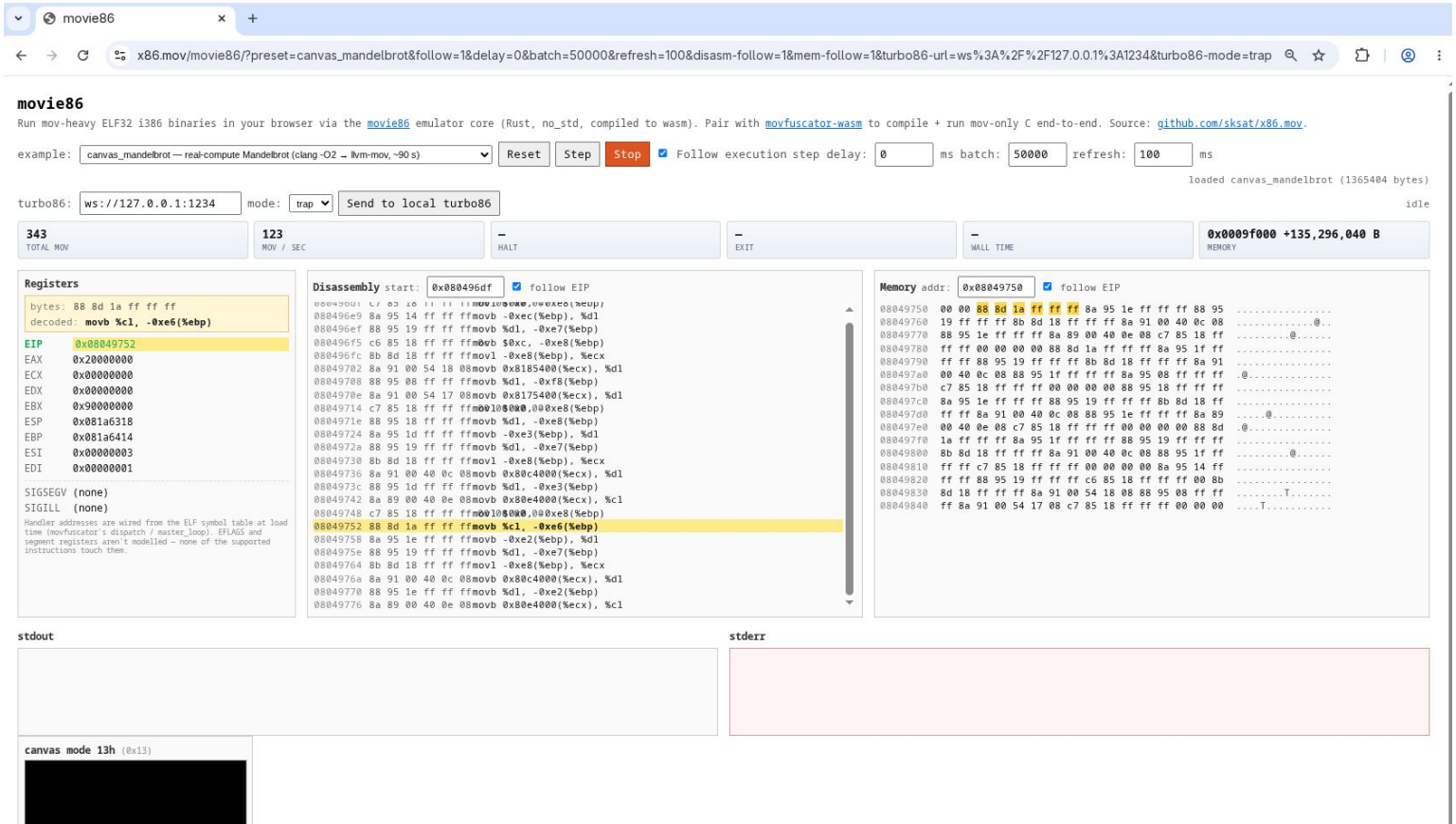
「わかりました！」

最適化と MOV 化を分離する



もっと気軽に
走らせたい

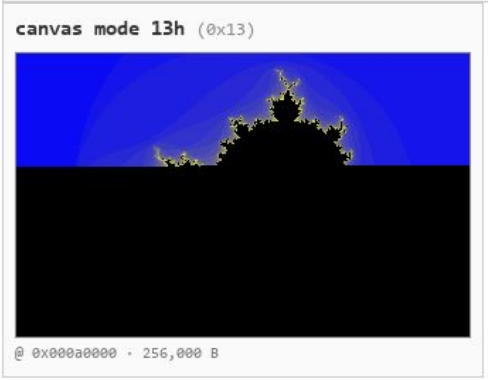
x86.mov/movie86



しかし

画像処理
重い

FHD
マンデルブロ集合
描画8時間



どうにか
速く実行したい

まてよ

これって
x86 の MOV

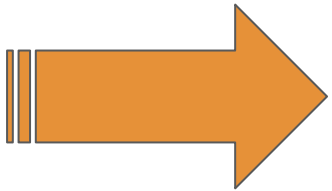
みなさんの手元に
アクセラレータがある

※ Mac の人を除く
※ PC の電池切れの人も除く
※ なぜかトンチキデバイスで生活している人も除く

turbo86

movie86
（x86mov target emulator）

mov 命令列




アクセラレーション
ブースト

Remote Code Execution

ところで

チューリング完全なら
なんでも動くのでは？

このスライドの
MOV 率
99.5%

Single Instruction Multiple Decks